

수학 1

다음 식을 곱셈 기호 $\times$ 와 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 나타내시오.

1. $a \div 6 + b \div (-3) \times x$

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)

발행연도 2018-01-17

분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 문자의 사용 > 곱셈 기호
와 나눗셈 기호를 생략하여 식을 간단히 나타내기

정답 해설참조

해설
{정답}

$$\frac{a}{6} - \frac{bx}{3}$$

{해설}

$$a \div 6 + b \div (-3) \times x = \frac{a}{6} + \frac{b}{-3} \times x$$

$$= \frac{a}{6} - \frac{bx}{3}$$

다음 식을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 나타내시오.

2. $x \div (-5) \times y$

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1

발행연도 2021-11-25

분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 문자의 사용 > 곱셈 기호
와 나눗셈 기호를 생략하여 식을 간단히 나타내기

정답 해설참조

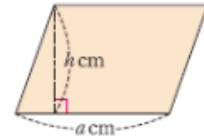
해설
{정답}

$$-\frac{xy}{5}$$

{해설}

$$x \div (-5) \times y = x \times \left(-\frac{1}{5}\right) \times y = -\frac{xy}{5}$$

3. 오른쪽 그림은 밑변의 길이가



a cm, 높이가 h cm인 평행사변형이다. 물음에 답하시오.

(1) 평행사변형의 넓이를 문자 a, h 를 사용하여 나타내시오.

cm^2

(2) $a = 6, h = 2$ 일 때, 평행사변형의 넓이를 구하시오.

cm^2

출처 EBS 중학 30일 수학(상)

발행연도 2020-11-04

분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 식의 값 구하기 > 식의
값 구하기

정답 ah,12

해설
{정답}

(1) $ah\text{cm}^2$

(2) 12cm^2

{해설}

(1) (평행사변형의 넓이)=(밑변의 길이) $\times$ (높이)이므로 $ah\text{cm}^2$ 이다.

(2) $a = 6, h = 2$ 일 때 ah 에 대한 식의 값은 $6 \times 2 = 12$ 이므로 평행사변형의 넓이는 12cm^2 이다.

4. $x = 2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(-x)^2 + x$$

출처 수학 마스터 연산 엡실론 중학 수학 1-1
발행연도 2022-04-14
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 식의 값 구하기 > 식의 값 구하기

정답 6

해설

$(-x)^2+x=(-2)^2+2=4+2=6$

5. $a=\frac{1}{3}, b=\frac{3}{2}, c=-\frac{2}{5}$ 일 때, $\frac{1}{a^2}-\frac{3}{b}-\frac{8}{c^3}$ 의 값은?

- ① 84
- ② 96
- ③ 120
- ④ 132
- ⑤ 150

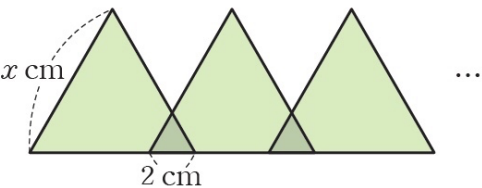
출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 중간고사
발행연도 2021-12-24
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 식의 값 구하기 > 식의 값 구하기

정답 ④

해설

$a^2=(\frac{1}{3})^2=\frac{1}{9}, c^3=(-\frac{2}{5})^3=-\frac{8}{125}$ 이므로
 $\frac{1}{a^2}-\frac{3}{b}-\frac{8}{c^3}=1\div\frac{1}{9}-3\div\frac{3}{2}-8\div(-\frac{8}{125})$
 $=1\div\frac{1}{9}-3\div\frac{3}{2}-8\div(-\frac{8}{125})$
 $=1\times 9-3\times\frac{2}{3}-8\times(-\frac{125}{8})$
 $=9-2+125$
 $=132$

6. 아래 그림과 같이 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형 25개를 밑변이 2cm씩 겹쳐지도록 일렬로 붙여놓았다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 위의 방법으로 정삼각형 25개를 붙였을 때의 도형의 둘레의 길이를 문자를 사용한 식으로 나타내시오.
- (2) 정삼각형의 한 변의 길이가 7cm일 때, (1)의 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

출처 뉴런 고난도 수학 1(상)
발행연도 2021-07-29
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 식의 값 구하기 > 식의 값 구하기

정답 해설참조

해설

{정답}
(1) $(75x-144)$ cm (2) 381(cm)
(1) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형 25개의 둘레의 길이는 $3x \times 25 = 75x$ (cm)
정삼각형을 겹쳐 놓을 때 생기는 삼각형도 한 변의 길이가 2 cm인 정삼각형이다.
정삼각형 25개를 겹쳐 놓을 때 겹치는 부분은 한 변의 길이가 2 cm인 정삼각형 24개이므로 둘레의 길이는 $3 \times 2 \times 24 = 144$ (cm)
따라서 구하는 도형의 둘레의 길이는 $(75x-144)$ cm
(2) 도형의 둘레의 길이가 $(75x-144)$ cm이므로 x 대신 7을 대입하면 $75x-144 = 75 \times 7 - 144 = 381$ (cm)

7. $(5x-\frac{1}{2})\div(-\frac{1}{4})$ 의 계산 결과에서 x 의 계수를 a , 상수항을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

출처 수학의 답 1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식과 수의 곱셈과 나눗셈 계산하기

정답 -18

해설

$(5x-\frac{1}{2})\div(-\frac{1}{4})$
 $=(5x-\frac{1}{2})\times(-4)$
 $=5x\times(-4)-\frac{1}{2}\times(-4)$
 $=-20x+2$
따라서 $a=-20, b=2$ 이므로
 $a+b=-20+2=-18$

8. $(4x-8)\div(-2)-\frac{1}{3}(6x+3)=ax+b$ 일 때, 상수 a, b 의 곱 $a \times b$ 의 값을 구하여라.

출처 TV 중학 수학1(상)
발행연도 2015-12-29
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 -12

해설

$$(4x-8) \div (-2) - \frac{1}{3}(6x+3)$$
$$= (4x-8) \times \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3}(6x+3)$$
$$= 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times x - 8 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3} \times 6 \times x - \frac{1}{3} \times 3$$
$$= -2x + 4 - 2x - 1$$
$$= -2x - 2x + 4 - 1$$
$$= (-2 - 2)x + (4 - 1)$$
$$= -4x + 3$$

즉, $-4x + 3 = ax + b$ 이므로 $a = -4$, $b = 3$
 $\therefore a \times b = (-4) \times 3 = -12$

9. 어떤 다항식에 $4x-2$ 를 더해야 할 것을 잘못해서 빼었더니 $-2x+6$ 이 되었다. 이때, 바르게 계산한 결과를 구하면?

- ① $-6x-4$
- ② $-6x-8$
- ③ $6x-4$
- ④ $6x+2$
- ⑤ $6x+10$

출처 TV 중학 수학1(상)
발행연도 2015-12-29
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ④

해설

어떤 식을 $\square$ 라고 하면
 $\square - (4x-2) = -2x+6$ 이므로
 $\square = -2x+6 + (4x-2)$
$$= -2x + 6 + 4x - 2$$
$$= -2x + 4x + 6 - 2$$
$$= 2x + 4$$

따라서 바르게 계산하면
$$(2x+4) + (4x-2) = 2x+4+4x-2$$
$$= 2x+4x+4-2$$
$$= 6x+2$$

10. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(3a+2)+(5a-4)=8a-2$
- ② $(-2b-3)+3(b-1)=b-6$

③ $2(3x+2y)-3(2y-x)=9x-2y$

④ $\frac{3}{2}(4x-2)-4(x-1)=2x-1$

⑤ $(8x-4) \div (-2)-2(x+2)=-6x-2$

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ④

해설

① $(3a+2)+(5a-4)=3a+2+5a-4$
$$=3a+5a+2-4$$
$$=8a-2$$

② $(-2b-3)+3(b-1)=-2b-3+3b-3$
$$=-2b+3b-3-3$$
$$=b-6$$

③ $2(3x+2y)-3(2y-x)=6x+4y-6y+3x$
$$=6x+3x+4y-6y$$
$$=9x-2y$$

④ $\frac{3}{2}(4x-2)-4(x-1)=6x-3-4x+4$
$$=6x=4x-3+4$$
$$=2x+1$$

⑤ $(8x-4) \div (-2)-2(x+2)$
$$= (8x-4) \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 2(x+2) = -4x+2-2x-4$$
$$= -4x-2x+2-4 = -6x-2$$

11. $2a+4-4a+1$ 을 간단히 하면?

- ① $-2a+3$
- ② $-2a+5$
- ③ $2a+5$
- ④ $6a+3$
- ⑤ $6a+5$

출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 기말고사
발행연도 2021-12-24
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ②

해설

$$2a+4-4a+1=2a-4a+4+1=-2a+5$$

12. $(ax+5)-(2x+b)$ 를 간단히 하면 x

의 계수가 2, 상수항이 4일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -3
- ② -1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 5

출처 TV 중학 수학1(상)
발행연도 2015-12-29
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ⑤

해설

$$\begin{aligned}(ax + 5) - (2x + b) &= ax + 5 - 2x - b \\ &= ax - 2x + 5 - b \\ &= (a - 2)x + 5 - b\end{aligned}$$

$a - 2 = 2$ 이므로 $a = 4$
 $5 - b = 4$ 이므로 $b = 1$
 $\therefore a + b = 4 + 1 = 5$

13. 어떤 다항식에 $5a-2$ 를 더했더니 $2a+1$ 이 되었다. 이때 어떤 다항식은?

- ① $-3a+1$
- ② $-3a+3$
- ③ $-3a-1$
- ④ $7a-1$
- ⑤ $7a+3$

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ②

해설

어떤 다항식을 $\square$ 라고 하면
 $\square + (5a - 2) = 2a + 1$
 $\square = 2a + 1 - (5a - 2) = 2a + 1 - 5a + 2$
 $= 2a - 5a + 1 + 2 = -3a + 3$

14. 다음 식을 계산하시오.

4(-3x-2)+3(x-4)

답: - x -

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 9,20

해설

$$\begin{aligned}4(-3x-2)+3(x-4) &= -12x-8+3x-12 \\ &= -12x+3x-8-12 \\ &= -9x-20\end{aligned}$$

15. 다음 다항식 중 일차식이 아닌 것은?

- ① $-6x$
- ② $-(x - 1)$
- ③ $\frac{x - 3}{2}$
- ④ $x^2 - (4x + x^2)$
- ⑤ $2(x - 1) - 2x$

출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 기말고사
발행연도 2021-12-24
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 계산하기

정답 ⑤

해설

⑤ $2(x - 1) - 2x = 2x - 2 - 2x = -2$

16. 다음 <보기>에서 일차식을 모두 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $\frac{x^2}{2} + 1$

ㄴ. $3x - 2$

ㄷ. $\frac{2}{x}$

ㄹ. $4 - \frac{x}{2}$

ㅁ. $4x - x^2 + 1$

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄹ, ㅁ

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 변화와 관계 > 문자의 사용과 식 > 일차식의 덧셈과 뺄셈 > 일차식의 뜻 이해하기

정답 ④

해설

ㄱ. $\frac{x^2}{2} = \frac{1}{2}x^2$ 의 차수가 2이므로 일차식이 아니다.

ㄴ. $3x$ 의 차수가 1이므로 일차식이다.

ㄷ. $\frac{2}{x}$ 는 다항식이 아니므로 일차식이 아니다.

ㄹ. $-\frac{x}{2} = -\frac{1}{2}x$ 의 차수가 1이므로 일차식이다.

ㅁ. $-x^2$ 의 차수가 2이므로 일차식이 아니다.

따라서 일차식은 ㄴ, ㄹ이다.

17. 다음을 등식으로 나타내시오.

연필이 x 자루 있었는데 동생한테 3자루 주었더니 10자루가 되었다.

출처 수학 마스터 연산 엡실론 중학 수학 1-1
발행연도 2022-04-14
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 등식의 뜻 이해하기

정답 $x-3=10$

해설

해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

다음 중 등식인 것은 ○표, 등식이 아닌 것은 ×표의 기호를 고르시오.

18. $5x - 4 > 0$

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 등식의 뜻 이해하기

정답 X

해설

해설 없음

19. 등식 $8x - 4 = 4(2x + a)$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 방정식과 그 해의 의미 이해하기

정답 -1

해설

등식 $8x - 4 = 4(2x + a)$ 에서 $8x - 4 = 8x + 4a$
이 식이 x 에 대한 항등식이므로
 $-4 = 4a$
따라서 $a = -1$

20. 다음 중 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해가 되는 것은?

- ① $-x + 12 = x$ [-6]
- ② $x - 5 = 3 - x$ [0]
- ③ $\frac{x-3}{2} = \frac{x}{5}$ [5]
- ④ $4 - 3x = 7$ [1]
- ⑤ $2(x+2) = x+7$ [-3]

출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 기말고사
발행연도 2021-12-24
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 방정식과 그 해의 의미 이해하기

정답 ③

해설

[] 안의 수를 각각의 방정식에 대입하면

① $-(-6) + 12 \neq -6$ (거짓)

② $0 - 5 \neq 3 - 0$ (거짓)

③ $\frac{5-3}{2} = \frac{5}{5}$ (참)

④ $4 - 3 \times 1 \neq 7$ (거짓)

⑤ $2 \times (-3 + 2) \neq -3 + 7$ (거짓)

21. 다음 중에서 항등식인 것은?

- ① $1 - x = 1$
- ② $1 + 2 < 4$

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

- ③ $x + 6x = 7x$
 ④ $3x - 5 = 5 - 3x$
 ⑤ $2(x - 3) = 2x - 3$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
 발행연도 2021-11-25
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 방정식과 그 해의 의미 이해하기

정답 ③

해설

- ③ (좌변) $= x + 6x = 7x$
 즉, (좌변)=(우변)이므로 항등식이다.
 ⑤ (좌변) $= 2(x - 3) = 2x - 6$
 즉, (좌변) $\neq$ (우변)이므로 항등식이 아니다.
 따라서 항등식인 것은 ③이다.

22. 다음 중 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해가 아닌 것은?

- ① $5x - 3 = 2$ [1]
 ② $1 - 2x = x + 1$ [0]
 ③ $3(x - 1) = -x + 5$ [2]
 ④ $x = -x + 2$ [1]
 ⑤ $3x - 1 = 5x + 1$ [1]

출처 중학 수능특강 수학 1
 발행연도 2022-06-21
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 방정식과 그 해 > 방정식과 그 해의 의미 이해하기

정답 ⑤

해설

각 방정식의 x 에 [] 안의 수를 대입하여 등식이 성립하면 [] 안의 수는 방정식의 해이다.
 ① x 에 1을 대입하면 $5 \times 1 - 3 = 2$ 이므로 $x = 1$ 은 방정식 $5x - 3 = 2$ 의 해이다.
 ② x 에 0을 대입하면 $1 - 2 \times 0 = 0 + 1$ 이므로 $x = 0$ 은 방정식 $1 - 2x = x + 1$ 의 해이다.
 ③ x 에 2를 대입하면 $3 \times (2 - 1) = -2 + 5$ 이므로 $x = 2$ 는 방정식 $3(x - 1) = -x + 5$ 의 해이다.
 ④ x 에 1을 대입하면 $1 = -1 + 2$ 이므로 $x = 1$ 은 방정식 $x = -x + 2$ 의 해이다.
 ⑤ x 에 1을 대입하면 $3 \times 1 - 1 = 5 \times 1 + 1$ 이므로 $x = 1$ 은 방정식 $3x - 1 = 5x + 1$ 의 해가 아니다.
 따라서 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해가 아닌 것은 ⑤이다.

23. 다음 일차방정식을 푸시오.

$$0.7x + 1 = -0.4$$

$x =$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1

발행연도 2021-11-25
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 -2

해설

$0.7x + 1 = -0.4$ 의 양변에 10을 곱하면
 $7x + 10 = -4, 7x = -14$
 따라서 $x = -2$

24. 비례식 $(3x + 5) : (x - 1) = 2 : 1$ 을 만족시키는 x 의 값을 a 라 할 때, $2a + 1$ 의 값은?

- ① -13
 ② -10
 ③ -6
 ④ 8
 ⑤ 15

출처 EBS 중학 수학 마스터 유형(베타) 1-1
 발행연도 2021-11-25
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 ①

해설

$(3x + 5) : (x - 1) = 2 : 1$ 에서
 $3x + 5 = 2(x - 1)$
 $3x + 5 = 2x - 2$
 즉, $x = -7$
 따라서 $a = -7$ 이므로
 $2a + 1 = 2 \times (-7) + 1 = -13$

25. 일차방정식 $3x + 2 = 14$ 를 풀면?

- ① $x = 2$
 ② $x = 3$
 ③ $x = 4$
 ④ $x = 5$
 ⑤ $x = 6$

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
 발행연도 2018-01-01
 분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 ③

해설

$3x + 2 = 14$ 에서 $3x = 12$
 따라서 $x = 4$

26. x 에 대한 일차방정식 $x - \frac{1}{3}(x + 6a) = -8$ 의 해가 음의 정수가 되도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

출처 중학 수능특강 수학 1
발행연도 2022-06-21
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 ③

해설

일차방정식 $x - \frac{1}{3}(x + 6a) = -8$ 의 양변에 3을 곱하면

$3x - (x + 6a) = -24$

괄호를 풀면

$3x - x - 6a = -24, 2x - 6a = -24$

$2x = -24 + 6a$

$x = -12 + 3a$ 즉, $x = 3a - 12$

따라서 해 $x = 3a - 12$ 가 음의 정수가 되도록 하는 자연수 a 는 1, 2, 3이므로 구하는 자연수 a 의 개수는 3이다.

27. 방정식 $0.4(3x - 12) = 0.3x + 0.6$ 을 풀면?

- ① $x = 2$
- ② $x = 3$
- ③ $x = 4$
- ④ $x = 5$
- ⑤ $x = 6$

출처 TV 중학 수학1(상)
발행연도 2015-12-29
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 ⑤

해설

$0.4(3x - 12) = 0.3x + 0.6$ 의 양변에 10을 곱하면

$4(3x - 12) = 3x + 6$

$12x - 48 = 3x + 6$

$12x - 3x = 6 + 48$

$9x = 54$

$\therefore x = \frac{54}{9} = 6$

28. 일차방정식 $-0.1x + 0.3 = -0.3x + 0.7$ 의 해가 $x = a$, 일차방정식 $0.03x + 0.24 = 0.03 - 0.04x$ 의 해가 $x = b$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식 풀이하기

정답 5

해설

$-0.1x + 0.3 = -0.3x + 0.7$ 의 양변에 10을 곱하면

$-x + 3 = -3x + 7, -x + 3x = 7 - 3$

$2x = 4, x = 2$

즉, $a = 2$

$0.03x + 0.24 = 0.03 - 0.04x$ 의 양변에 100을 곱하면

$3x + 24 = 3 - 4x, 3x + 4x = 3 - 24$

$7x = -21, x = -3$

즉, $b = -3$

$\therefore a - b = 2 - (-3) = 5$

29. 올해 어머니의 나이가 41살, 다연이의 나이가 14살이다. 어머니의 나이가 다연이의 나이의 2배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

출처 수학의 답 1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식을 활용하여 실생활 문제 해결하기

정답 13

해설

{풀이 전략}

$(x\text{년 후의 나이}) = (\text{현재 나이}) + x$

{풀이}

	올해	x 년 후
어머니	41살	$(41 + x)$ 살
다연	14살	$(14 + x)$ 살

$41 + x = 2(14 + x)$

$41 + x = 28 + 2x$

$x - 2x = 28 - 41$

$-x = -13$

$\therefore x = 13$

따라서 어머니의 나이가 다연이의 나이의 2배가 되는 것은 13년 후이다

30. 일정한 속력으로 달리는 열차가 길이가 100m인 철교를 완전히 통과하는 데 10초가 걸리고,

길이가 310m인 철교를 완전히 통과하는 데 25초가 걸렸다. 열차의 길이와 속력을 각각 구하면?

- ① 40m, 초속 14m
- ② 40m, 초속 15m
- ③ 50m, 초속 14m
- ④ 50m, 초속 15m
- ⑤ 60m, 초속 16m

출처 TV 중학 수학1(상)
발행연도 2015-12-29
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식을 활용하여 실생활 문제 해결하기

정답 ①

해설

열차의 길이를 x m 라고 놓으면 길이가 100 m 인 철교를 통과하는 데 달린 거리는 $(100 + x)$ m, 길이가 310 m 인 철교를 통과하는 데 달린 거리는 $(310 + x)$ m 이므로 표를 만들면 다음과 같다.

	100 m 철교	310 m 철교
거리(m)	$100 + x$	$310 + x$
시간(초)	10	25
속력(m / 초)	$\frac{100 + x}{10}$	$\frac{310 + x}{25}$

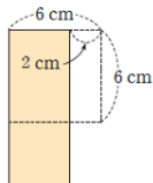
속력이 일정하므로

$$\frac{100 + x}{10} = \frac{310 + x}{25}, 5(100 + x) = 2(310 + x)$$
$$500 + 5x = 620 + 2x$$
$$5x - 2x = 620 - 500$$
$$3x = 120 \quad \therefore x = 40$$

따라서 열차의 길이는 40 m 이고, 속력은 $\frac{100 + x}{10}$ 에

$x = 40$ 을 대입하면 $\frac{100 + 40}{10} = \frac{140}{10} = 14$ 이므로 초속 14 m 이다.

37. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형의 가로와 세로의 길이를 각각 2 cm만큼 줄이고 세로의 길이를 늘였더니 넓이가 40 cm²가 되었다. 이때 세로의 길이는 몇 cm만큼 늘였는지 구하시오.



답 : cm

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식을 활용하여 실생활 문제 해결하기

정답 4

해설

세로의 길이를 x cm만큼 늘였다고 하면

$$(6 - 2) \times (6 + x) = 40, 4(6 + x) = 40$$
$$24 + 4x = 40, 4x = 16$$

즉, $x = 4$

따라서 세로의 길이는 4 cm만큼 늘였다.

32. 다음 중 밑줄 친 항을 바르게 이항한 것은 ○표, 바르게 이항하지 않은 것은 ×표를 고르시오.

$$2x - 7 = 9 \rightarrow 2x = 9 + 7$$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 변화와 관계 > 일차방정식 > 일차방정식 풀이와 활용 > 일차방정식의 뜻 이해하기

정답 ○

해설

해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

다음 설명 중 옳은 것에는 O표, 옳지 않은 것에는 X표를 쓰시오.

33. 약수가 2개 이상인 자연수는 합성수이다.

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
발행연도 2018-01-17
분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 자연수의 소인수분해 > 소수와 합성수를 알고 구분하기

정답 X

해설

약수가 2개 이상인 자연수는 소수일 수도 있고 합성수일 수도 있다.
특히 약수가 3개 이상인 자연수는 합성수이다.

34. 다음 수가 소수인지 합성수인지 쓰시오.

출처 중학 m 포스 수학 유형 1 (상)
 발행연도 2018-01-01
 분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 자연수의 소인수분해 > 소수와 합성수를 알고 구분하기

정답 소수

해설

해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

35. 어떤 수로 43을 나누면 1이 남고, 72를 나누면 2가 남고, 95를 나누면 3이 부족하다고 한다. 이때, 어떤 수 중에서 가장 큰 수는?

- ① 2
 ② 7
 ③ 9
 ④ 12
 ⑤ 14

출처 여름방학특강 수학 1
 발행연도 2013-01-01
 분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 최대공약수와 최소공배수 > 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기

정답 ⑤

해설

어떤 수로 43을 나누면 1이 남으므로 어떤 수로 $43-1=42$ 를 나누면 나누어떨어진다.
 같은 방법으로 생각하면 어떤 수로 $72-2=70$, $95+3=98$ 을 나누면 나누어떨어진다.

즉, 어떤 수 중 가장 큰 수는 42, 70, 98의 최대공약수이다.

$$\begin{array}{r} 2) 42 \quad 70 \quad 98 \\ 7) 21 \quad 35 \quad 49 \\ \quad 3 \quad 5 \quad 7 \end{array}$$

따라서 최대공약수는 $2 \times 7=14$

36. 두 수 $2^3 \times 3^2 \times 5$, $2 \times 3^3 \times 7$ 의 최대공약수와 최소공배수를 차례로 나열한 것은?

- ① 2×3^2 , $2^3 \times 3^3$
 ② 2×3^2 , $2^3 \times 3^3 \times 5$
 ③ 2×3^2 , $2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$
 ④ $2^3 \times 3^3$, $2^3 \times 3^3 \times 5$
 ⑤ $2^3 \times 3^3$, $2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$

출처 수학 마스터 연산 엽실론 중학 수학 1-1
 발행연도 2022-04-14

분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 최대공약수와 최소공배수 > 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기

정답 ③

해설

$$\frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2 \times 3^3} \times 7$$

(최대공약수) $= 2 \times 3^2$

$$\frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2 \times 3^3} \times 7$$

(최소공배수) $= 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$

37. 소인수분해를 이용하여 세 자연수 56, 63, 84의 공배수 중에서 가장 작은 네 자리 자연수를 구하시오.

출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 중간고사
 발행연도 2021-12-24
 분류 수학 > 수와 연산 > 소인수분해 > 최대공약수와 최소공배수 > 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기

정답 1008

해설

세 자연수 56, 63, 84를 각각 소인수분해하여 최소공배수를 구하면

$$56=2^3 \times 7$$

$$63=3^2 \times 7$$

$$84=2^2 \times 3 \times 7$$

... 1단계

$$(\text{최소공배수})=2^3 \times 3^2 \times 7=504$$

... 2단계

세 자연수 56, 63, 84의 공배수는 세 자연수의 최소공배수인 504의 배수이므로 504, 1008, 1512, ...이다.

따라서 공배수 중에서 가장 작은 네 자리 자연수는 1008이다.

... 3단계

38. 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D가 나타내는 수를 각각 구하시오.

A B C

D

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 개념 > 수직선 위에 수를 나타내기

정답 해설참조

해설
{정답}

A : -3

B : $-\frac{3}{2}$

C : +1

D : $+\frac{10}{3}$

39. 빈칸에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) 수출이 12% 증가한 것을 +12%로 나타낼 때, 수출이 7% 감소한 것

답: - %

출처 중학예비과정 수학 1-1
발행연도 2011-01-01
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 개념 > 양수와 음수의 개념 이해하기

정답 7

해설

증가와 감소는 서로 반대의 성질을 가지고 있으므로
12% 증가를 +12%로 나타내면, 7% 감소는 -7%로 나타낼 수 있다.

40. A는 B보다 1만큼 작은 수이고, 두 수 A, B의 절댓값은 같다.

이때 A의 세제곱은 B의 세제곱보다 얼마나 작은지 구하시오.

㉠ :

㉡ :

출처 중학 m 포스 수학 마스터 1 (상)
발행연도 2018-01-01
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 곱셈 > 수의 곱셈에 대한 계산법칙 이해하기

정답 1, 4

해설

두 수 A, B의 절댓값이 같고 $A=B-1$ 을 만족시키려면

$$A=-\frac{1}{2}, B=\frac{1}{2} \text{이어야 한다.}$$

$$\text{이때 } A^3=\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8}, B^3=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8} \text{이므로}$$

$$B^3-A^3=\frac{1}{8}-\left(-\frac{1}{8}\right)$$

$$=\frac{1}{8}+\left(\frac{1}{8}\right)$$

$$=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$$

따라서 A의 세제곱은 B의 세제곱보다 $\frac{1}{4}$ 만큼 작다.

41. 세 정수 a, b, c에 대하여 $a \times b < 0$, $\frac{a \times b}{c} < 0$, $a > c$ 일 때, a, b, c의 부호를 각각 구하시오.

답: a 0, b 0, c 0

출처 EBS 중학 뉴런 수학1(상)
발행연도 2018-01-05
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 곱셈 > 정수와 유리수의 곱셈 계산하기

정답 >, <, >

해설

$a \times b < 0$ 이고 $\frac{a \times b}{c} < 0$ 이므로 $c > 0$... 1단계

$a > c$ 이고 $c > 0$ 이므로 $a > 0$... 2단계

$a \times b < 0$ 이고 $a > 0$ 이므로 $b < 0$

$\therefore a > 0, b < 0, c > 0$... 3단계

단계	채점 기준	비율
1단계	c의 부호를 구한 경우	35%
2단계	a의 부호를 구한 경우	35%
3단계	b의 부호를 구한 경우	30%

42. 다음을 계산하여라.

$$(2) (-0.6) \times (-0.4) = + \text{ }$$

출처 중학예비과정 수학 1-1
발행연도 2011-01-01
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 곱셈 > 정수와 유리수의 곱셈 계산하기

정답 0.24

해설

$$(2) (-0.6) \times (-0.4) = +(0.6 \times 0.4) = +0.24$$

43. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(+2) \times (-6)$
- ② $(+3) \times (-4)$
- ③ $(+24) \times \left(-\frac{1}{2}\right)$
- ④ $\left(-\frac{5}{2}\right) \times \left(+\frac{24}{5}\right)$
- ⑤ $\left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(+\frac{9}{2}\right)$

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
발행연도 2018-01-17
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 곱셈 > 정수와 유리수의 곱셈 계산하기

정답 ⑤

해설

- ① $(+2) \times (-6) = -(2 \times 6) = -12$
- ② $(+3) \times (-4) = -(3 \times 4) = -12$
- ③ $(+24) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -(24 \times \frac{1}{2}) = -12$
- ④ $\left(-\frac{5}{2}\right) \times \left(+\frac{24}{5}\right) = -\left(\frac{5}{2} \times \frac{24}{5}\right) = -12$
- ⑤ $\left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(+\frac{9}{2}\right) = -\left(\frac{4}{3} \times \frac{9}{2}\right) = -6$

44. 다음을 계산하시오.

$$20-\left[3+\left\{(-2)^4 \div \frac{4}{3}-9 \times\left(-\frac{1}{3}\right)^2\right\}\right]$$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 유리수의 혼합계산 하기

정답 6

해설

$$\begin{aligned} &20-\left[3+\left\{(-2)^4 \div \frac{4}{3}-9 \times\left(-\frac{1}{3}\right)^2\right\}\right] \\ &=20-\left\{3+\left(16 \div \frac{4}{3}-9 \times \frac{1}{9}\right)\right\} \\ &=20-\left\{3+\left(16 \times \frac{3}{4}-1\right)\right\} \\ &=20-\{3+(12-1)\}=20-(3+11) \end{aligned}$$

$$=20-14=6$$

45. 다음을 계산하시오.

$$5-\left[\left\{(-3)^2-8 \times \frac{3}{4}\right\} \div(-3)\right]$$

출처 수학 마스터 연산 엡실론 중학 수학 1-1
발행연도 2022-04-14
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 유리수의 혼합계산 하기

정답 6

해설

$$\begin{aligned} &5-\left[\left\{(-3)^2-8 \times \frac{3}{4}\right\} \div(-3)\right] \\ &=5-\left[\left\{(9-8 \times \frac{3}{4}) \div(-3)\right\}\right] \\ &=5-\{(9-6) \div(-3)\} \\ &=5-\{3 \div(-3)\} \\ &=5-(-1) \\ &=6 \end{aligned}$$

46. 다음을 계산하시오.

$$(+3.6) \div(-3)$$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1
발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 정수와 유리수의 나눗셈 계산하기

정답 -1.2

해설

$$(+3.6) \div(-3)=-\left(3.6 \div 3\right)=-1.2$$

47. 1에서 9까지의 자연수 중에서 □안에 들어갈 수 있는 수를 모두 구하시오.

$$\frac{5}{6} \div 5<\frac{1}{\square}<\frac{2}{3} \div 2$$

출처 EBS 중학 30일 수학(상)
 발행연도 2020-11-04
 분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 나눗셈 > 정수와 유리수의 나눗셈 계산하기

정답 4,5

해설
 {정답}
 4, 5
 {해설}

$$\frac{5}{6} \times \frac{1}{5} < \frac{1}{6} < \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{6} < \frac{1}{6} < \frac{1}{3}$$

3 < □ < 6이므로 □안에 들어갈 수 있는 수는 4,5이다.

48. 두 유리수 $-\frac{3}{2}$ 과 $\frac{4}{5}$ 사이에 있는 정수가 아닌 유리수 중에서 기약분수로 나타낼 때, 분모가 10인 것의 개수는?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

출처 중학 수학 내신 대비 기출문제집 1-1 중간고사
 발행연도 2021-12-24
 분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 대소관계 > 정수와 유리수의 대소관계 판단하기

정답 ④

해설

풀이 전략 두 수의 분모를 10으로 통분하여 나타낸 후, 두 수 사이에 있는 분모가 10인 유리수를 살펴본다.
 $-\frac{3}{2} = -\frac{15}{10}, \frac{4}{5} = \frac{8}{10}$ 이므로 두 수 사이에 있는 분모가 10인 유리수는 $-\frac{14}{10}, -\frac{13}{10}, -\frac{12}{10}, \dots, \frac{7}{10}$ 이고,
 이 중 기약분수로 나타내었을 때 분모가 10인 것은 $-\frac{13}{10}, -\frac{11}{10}, -\frac{9}{10}, -\frac{7}{10}, -\frac{3}{10}, -\frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{7}{10}$ 의 9개이다.

49. 4개의 유리수 $-\frac{5}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{3}, -\frac{3}{2}$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 더했을 때, 나올 수 있는 가장 큰 수를 a, 가장 작은 수를 b라고 하자. 이때 a - b의 값은?

- ① $-\frac{29}{12}$
- ② $-\frac{9}{4}$

- ③ $-\frac{25}{12}$
- ④ $+\frac{9}{4}$
- ⑤ $+\frac{29}{12}$

출처 EBS 중학 한장수학1 (상)
 발행연도 2018-01-17
 분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈 > 수의 덧셈에 대한 계산법칙 이해하기

정답 ⑤

해설

세 수의 합이 가장 크려면 양수 2개와 음수 중 절댓값이 더 작은 수를 더해야 하므로

$$\begin{aligned} a &= \frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \left(+\frac{3}{4}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \left\{\left(+\frac{9}{12}\right) + \left(+\frac{4}{12}\right)\right\} + \left(-\frac{18}{12}\right) \\ &= \left(+\frac{13}{12}\right) + \left(-\frac{18}{12}\right) \\ &= -\left(\frac{18}{12} - \frac{13}{12}\right) = -\frac{5}{12} \end{aligned}$$

세 수의 합이 가장 작으려면 음수 2개와 양수 중 작은 수를 더하면 되므로

$$\begin{aligned} b &= \left(-\frac{5}{3}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{3} \\ &= \left(-\frac{3}{2}\right) + \left\{\left(-\frac{5}{3}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right)\right\} \\ &= \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(-\frac{4}{3}\right) \\ &= \left(-\frac{9}{6}\right) + \left(-\frac{8}{6}\right) = -\frac{17}{6} \\ \therefore a - b &= \left(-\frac{5}{12}\right) - \left(-\frac{17}{6}\right) = \left(-\frac{5}{12}\right) + \left(+\frac{17}{6}\right) \\ &= \left(-\frac{5}{12}\right) + \left(\frac{34}{12}\right) = +\left(\frac{34}{12} - \frac{5}{12}\right) \\ &= +\frac{29}{12} \end{aligned}$$

50. 다음을 계산하시오.

$$(-15) + (-7)$$

출처 EBS 중학 수학 마스터 개념(알파) 1-1

발행연도 2021-11-25
분류 수학 > 수와 연산 > 정수와 유리수 > 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈
> 정수와 유리수의 덧셈 계산하기

정답 -22

해설
 $(-15)+(-7)=- (15+7)=-22$